

2010–2018 年海南儋州橡胶林碳水通量和微气象要素数据集

ISSN 2096-2223

CN 11-6035/N

杨思琪^{1,2}, 刘俊屹^{1,2}, 杨川¹, 兰国玉¹, 宋波^{1,2}, 吴志祥^{1,2*}



文献 CSTR:

32001.14. 11-6035.csd.2022.0063.zh

文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2022.0063.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.j00001.00480

文献分类: 地球科学

收稿日期: 2022-07-24

开放同评: 2022-08-19

录用日期: 2022-09-29

发表日期: 2022-10-26

1. 中国热带农业科学院橡胶研究所/海南儋州热带农业生态系统国家野外科学观测研究站, 海南儋州 571737

2. 海南大学生态与环境学院, 海口 570228

摘要: 橡胶林是海南岛的主要人工植被类型之一, 作为我国热区重要的森林生态系统, 在区域碳水循环中扮演重要角色, 观测橡胶林的碳水通量对于评估橡胶林碳水平衡以及能量交换至关重要。儋州橡胶林自 2009 年 11 月起开展了近地层通量观测 (包括涡度相关系统和梯度观测系统), 至今已积累 12 年的通量和气候观测数据。本数据集整理了 2010 年至 2018 年的海南儋州橡胶林通量和常规气象数据, 包括了半小时、日、月及年尺度的生态系统 CO₂ 净交换通量、生态系统呼吸、总初级生产力、潜热通量、显热通量、水汽通量、空气温度、空气湿度、水汽压、风速、风向、大气压、总辐射、净辐射、光合有效辐射、土壤温度、土壤含水量和降水量等指标。本数据集可为橡胶林生态系统评价和经济社会可持续发展规划提供更多的依据和参考。

关键词: 涡度相关技术; 通量; 碳水循环; 气象要素; 橡胶林

数据库 (集) 基本信息简介

数据库名称	2010–2018 年海南儋州橡胶林碳水通量和微气象要素数据集
数据通信作者	吴志祥 (zhixiangwu@catas.cn)
数据作者	杨思琪、刘俊屹、杨川、兰国玉、宋波、吴志祥
数据时间范围	2010年1月至2018年12月
地理区域	109°28'30" E, 19°32'47" N, 海南岛儋州市中国热带农业科学院试验农场第三试验区
生态系统类型	人工橡胶林生态系统
数据量	33.47 MB
数据格式	*.xlsx
数据服务系统网址	http://doi.org/10.57760/sciencedb.j00001.00480
基金项目	国家科技基础资源调查专项课题“农田与城市生态系统状况本底调查和数据集成” (2021FY100703); 海南省重点研发专项“海南岛橡胶林碳汇动态监测及其增汇减排技术集成研发” (ZDYF2021SHFZ257); 现代农业产业技术体系建设专项天然橡胶产业技术体系橡胶园生态岗位科学家经费项目 (CARS-33-ZP3); 中国科学院战略性先导科技专项 (XDA05050601-01-25)。

* 论文通信作者

吴志祥: zhixiangwu@catas.cn

数据集组成	分为半小时、日尺度、月尺度和年尺度常规气象数据（空气温度、空气相对湿度、水汽压、风速、风向、总辐射、净辐射、光有效辐射、土壤温度、土壤含水量、大气压、降水量）和通量数据（生态系统CO ₂ 净交换通量、生态系统呼吸、总初级生产力、潜热通量、显热通量、蒸散）产品表格。
-------	---

引言

橡胶树（*Hevea brasiliensis*）原产巴西亚马逊河流域，是比较典型的热带雨林树种，也是热带地区重要的经济林木，自 20 世纪初我国引进橡胶树开始，经过多年发展已形成产业化种植，截至 2019 年全球橡胶种植面积达 $1.5 \times 10^7 \text{ hm}^2$ ^[1]。

自 20 世纪 50 年代起，为冲破西方的橡胶封锁，我国开始大力发展橡胶事业，并成功突破植胶禁区，在热带北缘高纬度地区成功种植天然橡胶树。20 世纪 80 年代开始，海南的民营橡胶在国有橡胶的带动下迅速发展，迄今为止，海南橡胶种植面积约占海南岛植被总量的四分之一，橡胶种植已成为海南的主要人工植被类型^[2-3]，也是我国热带地区重要的生态系统之一。橡胶林作为人工经济林利于经济发展，然而不少学者认为橡胶林对生态环境造成负面影响，如水土养分流失、土壤退化、生物多样性降低^[4-6]，而另一些学者认为橡胶林具有水土保持、水源涵养、固定二氧化碳、维持生物多样性和土壤肥力等生态功能^[7]，且在 11 种不同的土地利用类型中碳储量排名前四位，具有一定的固碳作用^[8-9]。近年来橡胶价格下跌，对以价格为导向的种植业而言，也已有不少管理改善措施，如“近自然管理”模式可明显改良土壤并促进养分积累，提升土壤质量^[10]，通过间作植物改善橡胶林的土壤物理化学和水文特性，促进养分的累积，从而达到固碳减排的目的^[11-12]。

我国以论文形式发表的碳水通量观测数据主要集中在草甸、森林、湿地、灌丛和农田系统中^[13-23]，针对橡胶林的仅有西双版纳一个观测数据集^[24]。橡胶林具有森林生态系统的物质循环特征，在区域碳循环中扮演着重要的角色，然而作为人工林，橡胶林也受到周期性经营活动的影响，使其循环特征与传统森林之间有一定的区别，且研究相对其他森林较为滞后。本数据集整理了 2010 年 1 月到 2018 年 11 月的海南岛儋州受到周期性经营活动的橡胶林通量数据和常规气象数据，形成了半小时、日、月和年尺度 4 类文件，以期为进一步准确评估橡胶林碳汇能力提供科学依据，更可为我国参与国际碳贸易和气候变化谈判提供支持。

1 数据采集和处理方法

1.1 样地描述

研究区域位于海南岛西北部的儋州市中国热带农业科学院试验农场第三试验区（109°28'30" E、19°32'47" N），平均海拔 144.0 m。气候为热带海岛季风气候，水热条件充沛，年均日照时数达 2000.0 小时以上；分明显的旱雨两季，5 至 10 月为雨季，11 月至翌年 4 月为旱季，年均降水量约 1607.0 mm；年均温 21.5 至 28.5 °C；相对湿度在 80.0 %以上。

研究站点为海南儋州热带农业生态系统国家野外科学观测研究站。儋州橡胶林通量塔为高通量观测铁塔，搭载有通量和梯度系统，林地为 2001 年种植的成龄橡胶树人工林，群落高度约为 18.0 m，面积为 3.4 hm²，坡度小于 25.0 °，常年平均风速为 2.0~2.5 m，土壤为花岗岩风化而成的砖红壤，多为沙质粘壤土。橡胶林植物群落结构单一，分为橡胶林乔木层和林下草本层。林下人工间种鹤望兰

(*Strelitzia reginae*)，其余为当年生草本植物，主要有弓果黍 (*Cyrtococcum patens*)，羽脉山麻杆 (*Alchornea rugosa*)，露籽草 (*Ottlochloa nodosa*)，竹节草 (*Chrysopogon aciculatus*)，杯苋 (*Cyathula prostrata*)，含羞草 (*Mimosa pudica*) 等。橡胶树种植的行间距为 3.0 m，列间距为 7.0 m，5 - 12 月为割胶期，12 月 - 翌年 2 月林间有压青、施肥、除杂草等林间管理措施。观测铁塔高 50.0 m，开路涡度相关系统安装在 25.0 m 高处。

1.2 数据来源和采集方法

常规气象观测系统和开路涡度相关系统的原始数据均由美国 Campbell 公司的数据采集器 (CR3000) 自动记录和储存，采集频率均为 10 Hz。各观测指标测定所使用的仪器型号、制造商，以及传感器和厂家等相关信息见表 1，微气象观测高度见表 2。

表 1 微气象观测系统分析仪相关信息

Table 1 Information about the micrometeorological observation system analyzer

观测系统	测定要素	分析仪器型号	分析仪器制造商
常规气象观测系统	冠层温度	IRR-P	Apogee
	林地表层温度	IRR-P	Apogee
	土壤温度	109L	Campbell
	土壤湿度	CS616-L	Campbell
	土壤平均温度	TCAV-L	Campbell
	总辐射/净辐射	CNR-1	Kipp& Zonen
	光合有效辐射	Li-190SB	Li-COR
	风速	Met 010C-1	Met One
	风向	Met 020C-1	Met One
	降水量	TE525MM	Texas
	空气温度/湿度	HMP45C	Vaisala
	大气压	CS106	Vaisala
开路涡度相关系统	三维超声风速	CSAT3	Campbell
	CO ₂ /水汽通量	Li-7500	Li-COR
	潜热/显热通量	Li-7500	Li-COR

表 2 微气象观测高度

Table 2 The height of micrometeorological observation system

数据项	计量单位	观测高度
土壤含水量	%	-5.0 cm、-20.0 cm、-50.0 cm
空气湿度	%	1.5 m、33.0 m
土壤温度	°C	-2.0 cm、-5.0 cm、-20.0 cm、-50.0 cm
空气温度	°C	1.5 m、33.0 m
冠层上方风向	degree	50.0 m

数据项	计量单位	观测高度
风速	$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	1.5 m、33.0 m
CO ₂ 通量	$\text{mg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$	25.0 m
降雨量	mm	50.0 m
净辐射	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	25.0 m
潜热通量	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	25.0 m
大气压	kPa	25.0 m
水汽压	kPa	1.5 m、33.0 m
显热通量	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	25.0 m
光合有效辐射	$\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$	30.0 m

1.3 数据加工、处理方法与过程

三维风速、温度及其脉动，CO₂ 和水汽通量原通过开路涡度相关系统（OPEC）观测，风向风速、空气温湿度、光合有效辐射、辐射、土壤温湿度、土壤热通量通过气象梯度系统观测。原始数据均由系统软件 Loggernet 记录和实时计算，涡度相关系统输出 10Hz 实时数据，梯度观测系统输出 10 分钟、30 分钟和每日数据。数据的处理流程见图 1。

通量计算：综合中国通量网和 Li-COR 公司数据处理方法，通过二次开发设计的 EdiRe 软件，针对 10 Hz 原始数据，参照吴志祥等人^[25]前期处理橡胶林通量数据的方法，进行野点去除，两次坐标旋转，显热通量超声虚温校正、WPL 校正、频率响应校正及夜间通量矫正。橡胶林生态系统的冠层为闭合冠层，部分 CO₂ 会被储存在冠层之下和观测高度以下的大气中，因此生态系统 CO₂ 净交换通量（NEE）计算公式为：NEE = Fc + Fs，其中 Fc 为垂直涡流通量，Fs 为碳储量通量。

质量控制：经过处理得到 30 min 数据文件后，需要进行质量控制，主要是对处理计算后的观测资料一系列检查和筛选过程。对于通量数据的检查过程，主要是进行湍流稳态测试、大气湍流谱分析、大气湍流统计特性分析、能量闭合分析和通量足迹源区分析。通量数据的筛选过程为，采用平均值检验法确定了摩擦风速阈值为 $u^*=0.12 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，对于 u^* 低于临界阈值的数据进行剔除；由于通量塔为开路涡度检测系统，考虑到降雨的影响，对有降雨发生时段的通量数据进行了剔除；采用三倍标准差法，以 15 日为界限，计算 $x \pm 3\sigma$ （其中 x 、 σ 分别为 15 日数据的平均值和标准差），剔除在阈值之外的异常值；对明显超过其正常范围的数据进行剔除；对持续一段时间数值相等的数据进行剔除。气候数据的筛选过程为剔除以下异常值：空气温度和土壤温度小于 0.0 °C；湿度小于 0.0 %或大于 100.0 %；风速大于 20.0 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ；总辐射小于 0.0 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ 或大于 2000.0 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ ；净辐射小于 -150.0 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ 或大于 1500.0 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ ；光合有效辐射小于 0.0 $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 或大于 2500.0 $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 。

数据插补：参考 Wutzler 等人^[26]改进后的边际分布采样法，该方法综合了查表法和平均日变化法，即在填补涡度通量和气象数据时，考虑到了通量与气象变量的协同变化以及通量的时间自相关性。首先基于查表法在一定时间窗口内优先利用气温、辐射和饱和水汽压差三个环境要素约束插补后的数据（变异范围为 2.5 °C、50.0 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ 和 0.5 kPa）；其次如果只有辐射数据，插补的时间窗口缩小到前后 14 日；最后如果环境要素缺失，进一步扩大时间窗口，重复以上步骤直到全部缺失数据插补。缺失值大于 14 日的未插补。

CO₂ 通量数据的拆分和融合：通过夜间观测数据进行通量拆分，参考 Reichstein 等人^[27]的方法。

首先，估算整个数据集的生态系统呼吸温度敏感性 E_0 ；其次，将全年夜间有效数据按照 4 日的时间窗口分组，拟合得到每个时段的参考温度下的生态系统呼吸 R_{ref} ，没有拟合的时间段利用线性插补的方法；最后利用 E_0 和 R_{ref} 将净生态系统碳交换量划分为总初级生产力和生态系统呼吸。

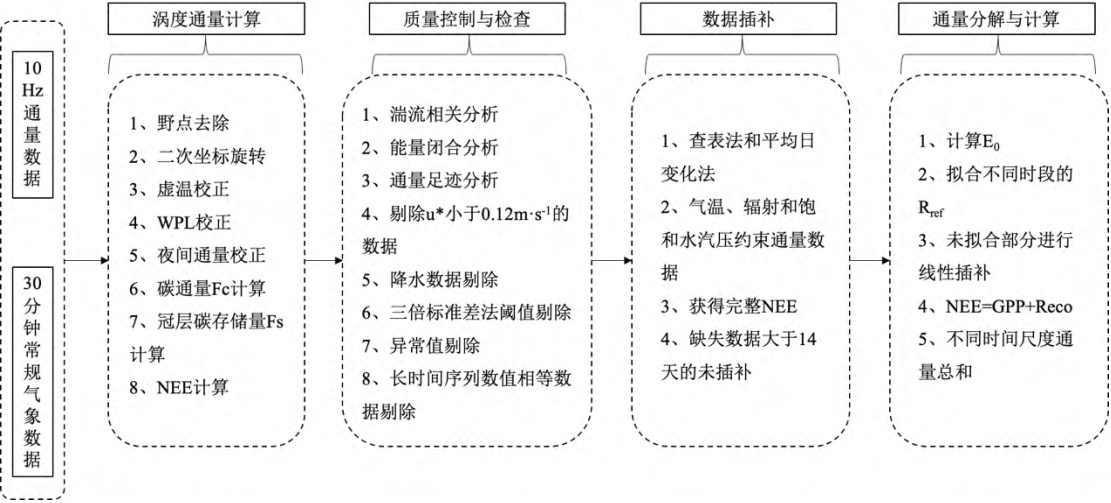


图 1 橡胶林生态系统微气象数据处理流程图

Figure 1 Flowchart of micrometeorological data processing in rubber plantation ecosystem

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

本数据集为海南岛儋州橡胶林 2010–2018 年连续 9 年的碳水通量观测数据，分为两类文件，分别为通量数据和常规气象数据，其中每类数据各有 4 个时间尺度的文件，分别为 30 分钟、日、月和年尺度，总共 72 个文件，总数据量为 33.47 MB。

2.2 数据文件示例

以 2010 年数据文件为例，表 3、表 4 为气象与通量数据表头说明，所有数据均以数字形式呈现。

表 3 通量数据表说明

Table 3 Description of flux data sheet

数据表头	计量单位	数据项说明
Timestamp	/	时间戳
Year	/	年份
Month	/	月份
DoY	/	日序
Hour	/	时刻
NEE_orignal/NEE	umol·m ⁻² ·s ⁻¹ 、gC·m ⁻² ·d ⁻¹ 、gC·m ⁻² ·mon ⁻¹ 、gC·m ⁻² ·a ⁻¹	半小时/日/月/年尺度的生态系统 CO ₂ 净交换通量
Reco	umol·m ⁻² ·s ⁻¹ 、gC·m ⁻² ·d ⁻¹ 、gC·m ⁻² ·mon ⁻¹ 、gC·m ⁻² ·a ⁻¹	半小时/日/月/年尺度的生态系统呼吸

数据表头	计量单位	数据项说明
GPP	$\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 、 $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{d}^{-1}$ 、 $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mon}^{-1}$ 、 $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{a}^{-1}$	半小时/日/月/年尺度的总初级生产力
LE	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ 、 $\text{MW}\cdot\text{m}^{-2}$	半小时/日/月/年尺度的潜热通量
Hs	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ 、 $\text{MW}\cdot\text{m}^{-2}$	半小时/日/月/年尺度的显热通量
ET	$\text{g}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 、 $\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{d}^{-1}$ 、 $\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mon}^{-1}$ 、 $\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{a}^{-1}$	半小时/日/月/年尺度的水汽通量

表 4 气象数据表说明

Table 4 Description of meteorological data sheet

数据表头	计量单位	数据项说明
Ta_1.5m、Ta_33m	°C	半小时/日/月/年尺度的林地表层温度与冠层上方空气温度
RH_1.5m、RH_33m	%	半小时/日/月/年尺度的近地面空气湿度与冠层上方空气湿度
Vaporp_1.5m、Vaporp_33m	kPa	半小时/日/月/年尺度的近地面水汽压与冠层上方水汽压
WS_1.5m、WS_33m	$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	半小时/日/月/年尺度的近地面风速与冠层风速
WD	degree	半小时/日/月/年尺度的风向
Pressure	kPa	半小时/日/月/年尺度的大气压
DR	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	半小时/日/月/年尺度的总辐射
NR	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	半小时/日/月/年尺度的净辐射
PAR	$\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$	半小时/日/月/年尺度的光合有效辐射
Ts_2cm、Ts_5cm、Ts_20cm、Ts_50cm	°C	半小时/日/月/年尺度的不同深度土壤温度
VWC_5cm、VWC_20cm、VWC_50cm	%	半小时/日/月/年尺度的不同深度土壤含水量
Rain	mm	半小时/日/月/年尺度的累计降水量

3 数据质量控制和评估

涡度相关系统数据质量的一个重要依据是系统能量平衡状况,即直接观测的湍流能量($H_s + LE$)与常规气象观测所得的有效能量($R_n - G - S$)之间的平衡,其中 H_s 和 LE 分别为显热通量和潜热通量, R_n 为净辐射, G 为土壤热通量, S 为冠层热储量。不同时间尺度的橡胶林生态系统能量平衡比率均在 73.0 % 以上^[28-29], 全年闭合度处于中等水平, 数据质量符合研究要求。根据前期通量足迹与源区分布的研究^[30], 在生长季节不稳定的大气条件下, 橡胶林在迎风方向上 80% 的通量贡献区为 0.0~758.0 m, 在垂直于迎风方向上的范围为-251.0~251.0 m, 在生长季节稳定大气条件下, 在迎风方向上 80.0 % 的通量贡献区为 0.0~1858.0 m, 垂直于迎风方向范围为-534.0~534m。整体来说橡胶林通量站点的风浪区长度可满足要求, 观测到的数据质量可靠, 可做后续分析。

湍流数据质量评价参考吴志祥^[31]等人的方法, 进行湍流稳定性测试和湍流整体特征检验, 获得稳态测试指数 (SST) 和总体湍流特征指数 (ITC), 根据数据范围分类表 (表 5) 进行初步数据质量分级判断, 之后采用 3 级分布法, 将 SST 和 ITC 综合筛选, 从而控制最终数据等级分布 (表 6), 其中 0 和 1 表示可用于通量分析, 2 视为无效数据。

表 5 SST 和 ITC 分类表

Table 5 Classification scheme for SST and ITC

质量级	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SST 范围/%	0-15	16-30	31-50	51-75	76-100	101-250	251-500	501-1000	>1000
ITC 范围/%	0-15	16-30	31-50	51-75	76-100	101-250	251-500	501-1000	>1000

表 6 最终质量标记分级表

Table 6 Overall flag scheme

质量整体标记	SST (偏差/%)	ITC (偏差/%)
0	1-2 (<30)	1-2 (<30)
1	≤5 (≤100)	≤5 (≤100)
2	≥6 (>100)	≥6 (>100)

半小时尺度上,2010 年至 2018 年的质控后的有效观测数据比例中,净生态系统碳交换量(NEE)为 19.2 %~77.0 %,潜热通量 (LE) 为 18.8 %~82.6 %,显热通量 (Hs) 为 20.2 %~87.7 %。除了 2017 和 2018 年外,其余年份有效通量均达到 50 %以上。

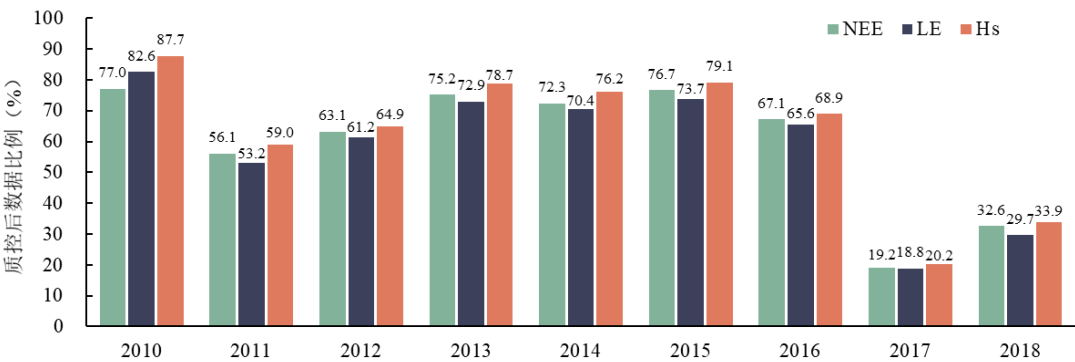


图 2 半小时尺度上不同年份质控后有效通量比例 (%)

Figure 2 Proportion of effective fluxes after quality control in different years on the half-hour scale (%)

4 数据价值

本数据集为长时间序列的橡胶林碳水通量观测数据,由于地处海南岛,受台风影响几率较大,经常性的降水导致数据完整性较低,尤其在 2017 和 2018 年。即便几乎每年都有数据缺失,已有的观测资料也表明橡胶林是一个碳汇(表 7)。目前只有泰国、科特迪瓦和中国利用涡度相关技术对单一橡胶林生态系统进行了相关研究,我国开展研究的地点主要在云南西双版纳和海南。由于天然橡胶市场胶价低迷,当前植胶企业和胶农收入锐减,对橡胶林碳汇进行动态监测,研究橡胶林的土壤和水文动态,提高橡胶园的增汇减排技术的同时进行生态扶贫与生态补偿,对促进区域经济发展有重要意义。作为热带橡胶人工林生态系统碳水能量循环的背景资料,本数据集可对未来橡胶林可持续发展及碳汇贸易提供基础数据支撑。

表 7 不同热带森林生态系统年 NEE 的对比

Table 7 Comparison of NEE between different tropical forest

森林类型	地点	地理纬度	NEE/ $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{a}^{-1}$	来源文献
滨海人工林	海南文昌	19° 43' N	-401.0	李东丽等 ^[32]
湿地	巴西北部	16° 22' S	-337.0	Dalmagro et al. ^[33]
落叶林	印度	21° 51' N	-524.0 ± 40.0	Rodda et al. ^[34]
橡胶林	云南西双版纳	21° 09' N	-543.4 ± 232.3	于辉等 ^[24]
热带季雨林	云南西双版纳	21° 57' N	-127.3 ± 51.1	起德花等 ^[16]
热带雨林	圭亚那	5° 16' N	-334.7	Aguilos et al. ^[35]
红树林	广西北海	21° 27' N	-386.7	孙明等 ^[36]
橡胶林	海南儋州	19° 32' N	-648.5 ± 194.6	本研究

致 谢

海南儋州橡胶林碳水通量观测数据积累离不开中国热带农业科学院橡胶研究所和海南儋州热带农业生态系统国家野外科学观测研究站的大力支持。此外，热带林业生态组的陶忠良、陈帮乾博士等为本数据集的生产做出不可缺少的贡献；数据处理过程中得到王介民教授、ChinaFLUX 相关同志尤其张雷明博士、天诺基业工程师甄晓杰先生支持，特此致谢！

数据作者分工职责

杨思琪（1995—），女，在读博士生，研究方向为生态系统生态学。主要承担工作：数据处理、数据质量初控。

刘俊屹（1998—），男，在读硕士生，研究方向为生态系统生态学。主要承担工作：数据采集与分析、数据插补。

杨川（1986—），男，本科，助理研究员，研究方向为大气科学。主要承担工作：通量观测野外运行维护、数据采集。

兰国玉（1977—），男，博士，研究员，研究方向为生态系统生态学。主要承担工作：研究站数据格式规范化、数据质量控制。

宋波（1984—），男，在读博士生，研究方向森林生态学。主要承担工作：数据初处理、插补。

吴志祥（1970—），博士，研究员，研究方向生态系统碳水循环。主要承担工作：项目组织、通量数据综合处理方法和途径、数据最终质量控制和总体部署。

参考文献

- [1] 莫业勇, 杨琳. 2019 年国内外天然橡胶产销形势[J]. 中国热带农业, 2020(2): 8–12. DOI: 10.3969/j.issn.1673-0658.2020.02.003. [MO Y Y, YANG L. Production and sales situation of natural rubber at home and abroad in 2019[J]. China Tropical Agriculture, 2020(2): 8–12. DOI: 10.3969/j.issn.1673-0658.2020.02.003.]

- [2] 钟勇. 海南橡胶种植业发展前景分析[J]. 热带农业科学, 2016, 36(08): 69-75. DOI: 10.12008/j.issn.1009-2196.2016.08.015. [ZHONG Y. Development prospects of rubber industry in Hainan Province[J]. CHINESE JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURE, 2016, 36(08): 69-75. DOI: 10.12008/j.issn.1009-2196.2016.08.015.]
- [3] LAN G Y, WU Z X, CHEN B Q, et al. Species diversity in a naturally managed rubber plantation in Hainan Island, South China[J]. Tropical Conservation Science, 2017, 10: 194008291771242. DOI: 10.1177/1940082917712427.
- [4] TAN Z H, ZHANG Y P, SONG Q H, et al. Rubber plantations act as water pumps in tropical China[J]. Geophysical Research Letters, 2011, 38(24): L24406. DOI: 10.1029/2011GL050006.
- [5] SINGH A K, LIU W J, ZAKARI S, et al. A global review of rubber plantations: impacts on ecosystem functions, mitigations, future directions, and policies for sustainable cultivation[J]. Science of the Total Environment, 2021, 796: 148948. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148948.
- [6] ZHU X A, ZHANG W J, JIANG X J, et al. Conversion of primary tropical rainforest into rubber plantation degrades the hydrological functions of forest litter: insights from experimental study[J]. CATENA, 2021, 200: 105172. DOI: 10.1016/j.catena.2021.105172.
- [7] 祁栋灵, 兰国玉, 陈帮乾, 等. 橡胶林生态系统生态功能述评[J]. 生物学杂志, 2021, 38(1): 102–105. DOI:10.3969/j.issn.2095-1736.2021.01.102. [QI D L, LAN G Y, CHEN B Q, et al. Review of ecological function of rubber plantation ecosystem[J]. Journal of Biology, 2021, 38(1): 102–105. DOI:10.3969/j.issn.2095-1736.2021.01.102.]
- [8] ZIEGLER A D, PHELPS J, YUEN J Q, et al. Carbon outcomes of major land-cover transitions in SE Asia: great uncertainties and REDD+ policy implications[J]. Global Change Biology, 2012, 18(10): 3087–3099. DOI:10.1111/j.1365-2486.2012.02747. x.
- [9] BLAGODATSKY S, XU J C, CADISCH G. Carbon balance of rubber (*Hevea brasiliensis*) plantations: a review of uncertainties at plot, landscape and production level[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2016, 221: 8–19. DOI: 10.1016/j.agee.2016.01.025.
- [10] ZENG H H, WU J N, ZHU X A, et al. Jungle rubber facilitates the restoration of degraded soil of an existing rubber plantation[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 281: 111959. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.111959.
- [11] CHEN C F, LIU W J, WU J N, et al. Can intercropping with the cash crop help improve the soil physico-chemical properties of rubber plantations? [J]. Geoderma, 2019, 335: 149–160. DOI: 10.1016/j.geoderma.2018.08.023.
- [12] RAO X, LIU C G, TANG J W, et al. Rubber-leguminous shrub systems stimulate soil N₂O but reduce CO₂ and CH₄ emissions[J]. Forest Ecology and Management, 2021, 480: 118665. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118665.
- [13] 赵风华, 李发东, 占车生, 等. 2003—2010 年禹城冬小麦夏玉米农田生态系统碳水通量观测数据集[J]. 中国科学数据, 2021, 6(2): 222–228. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0044.zh. [ZHAO F H, LI F D, ZHAN C S, et al. A carbon and water fluxes dataset of the farmland ecosystem of winter wheat and summer maize in Yucheng (2003–2010) [J]. China Scientific Data, 2021, 6(2): 222–228. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0044.zh.]

- [14] 李跃林, 闫俊华, 孟泽, 等. 2003—2010 年鼎湖山针阔叶混交林碳水通量观测数据集[J]. 中国科学数据, 2021, 6(1): 16–26. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0046.zh. [LI Y L, YAN J H, MENG Z, et al. An observation dataset of carbon and water fluxes in a mixed coniferous broad-leaved forest at Dinghushan, Southern China (2003-2010) [J]. China Scientific Data, 2021, 6(1): 16–26. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0046.zh.]
- [15] 吴家兵, 关德新, 王安志, 等. 2003—2010 年长白山阔叶红松林碳水通量观测数据集[J]. 中国科学数据, 2021, 6(1): 27–36. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0041.zh. [WU J B, GUAN D X, WANG A Z, et al. A dataset of carbon and water flux observation in a broad-leaved red pine forest in Changbai Mountain (2003-2010) [J]. China Scientific Data, 2021, 6(1): 27–36. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0041.zh.]
- [16] 起德花, 张一平, 宋清海, 等. 2003—2010 年西双版纳热带季节雨林碳水和能量通量观测数据集[J]. 中国科学数据, 2021, 6(1): 37–49. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0037.zh. [QI D H, ZHANG Y P, SONG Q H, et al. A dataset of carbon, water and energy fluxes observed in Xishuangbanna tropical seasonal rain forest from 2003 to 2010[J]. China Scientific Data, 2021, 6(1): 37–49. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0037.zh.]
- [17] 张法伟, 李红琴, 赵亮, 等. 2004—2009 年海北高寒湿地碳水热通量观测数据集[J]. 中国科学数据, 2021, 6(1): 44–53. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0037.zh. [ZHANG F W, LI H Q, ZHAO L, et al. An observation dataset of carbon, water and heat fluxes in an alpine wetland in Haibei (2004-2009) [J]. China Scientific Data, 2021, 6(1): 44–53. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0037.zh.]
- [18] 张法伟, 李红琴, 赵亮, 等. 2003—2010 年海北高寒灌丛碳水热通量观测数据集[J]. 中国科学数据, 2021, 6(1): 54–63. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0034.zh. [ZHANG F W, LI H Q, ZHAO L, et al. An observation dataset of carbon, water and heat fluxes over an alpine shrubland in Haibei(2003-2010) [J]. China Scientific Data, 2021, 6(1): 54–63. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0034.zh.]
- [19] 柴曦, 何永涛, 石培礼, 等. 2004—2010 年当雄高寒草甸碳水通量观测数据集[J]. 中国科学数据, 2021, 6(1): 64–73. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0026.zh. [CHAI X, HE Y T, SHI P L, et al. An observation dataset of carbon and water fluxes over alpine meadow in Damxung(2004-2010) [J]. China Scientific Data, 2021, 6(1): 64–73. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0026.zh.]
- [20] 郝彦宾, 张雷明, 孙晓敏, 等. 2003—2010 年内蒙古锡林浩特典型草原碳水通量观测数据集[J]. 中国科学数据, 2021, 6(1): 80–86. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0040.zh. [HAO Y B, ZHANG L M, SUN X M, et al. A dataset of carbon and water fluxes over Xilinhote temperate steppe in Inner Mongolia (2003-2010) [J]. China Scientific Data, 2021, 6(1): 80–86. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0040.zh.]
- [21] 起德花, 费学海, 宋清海, 等. 2009—2013 年哀牢山亚热带常绿阔叶林碳水通量观测数据集[J]. 中国科学数据, 2021, 6(1): 87–97. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0040.zh. [QI D H, FEI X H, SONG Q H, et al. A dataset of carbon and water fluxes observation in subtropical evergreen broad-leaved forest in Ailao Shan from 2009 to 2013[J]. China Scientific Data, 2021, 6(1): 87–97. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0040.zh.]
- [22] 起德花, 杨大新, 宋清海, 等. 2013—2015 年元江干热河谷生态站碳水通量观测数据集[J]. 中国科学数据, 2021, 6(1): 110–122. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0057.zh. [QI D H, YANG D X, SONG Q H, et al. An observation dataset of carbon and water fluxes at Yuanjiang Dry-hot Valley Ecological Station (2013-2015) [J]. China Scientific Data, 2021, 6(1): 110–122. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0057.zh.]
- [23] 戴晓琴, 王辉民, 徐明洁, 等. 2003—2010 年千烟洲人工针叶林碳水通量观测数据集[J]. 中国

- 科学数据, 2021, 6(1): 7–15. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0036.zh. [DAI X Q, WANG H M, XU M J, et al. An observation dataset of carbon and water fluxes of artificial coniferous forests in Qianyanzhou (2003–2010) [J]. China Scientific Data, 2021, 6(1): 7–15. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0036.zh.]
- [24] 于辉, 起德花, 张一平, 等. 2010—2014 年西双版纳橡胶林碳水通量观测数据集[J]. 中国科学数据, 2021, 6(1): 92–103. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0090.zh. [YU H, QI D H, ZHANG Y P, et al. An observation dataset of carbon and water fluxes in Xishuangbanna rubber plantations from 2010 to 2014[J]. China Scientific Data, 2021, 6(1): 92–103. DOI: 10.11922/csdata.2020. 0090.zh.]
- [25] 吴志祥, 陶忠良, 兰国玉, 等. 海南岛橡胶林生态系统碳通量及其影响因子研究[J]. 热带作物学报, 2014, 35(11): 2099–2108. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2014.11.001. [WU Z X, TAO Z L, LAN G Y, et al. The net ecosystem carbon exchange and its environmental factors in a tropical rubber plantation ecosystem in Hainan Island[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2014, 35(11): 2099–2108. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2014.11.001.]
- [26] THOMAS W, ANTJE L M, MIRCO M, et al. Basic and extensible post-processing of eddy covariance flux data with REddyProc[J]. Biogeosciences, 2018, 15(16): 5015–5030. DOI:10.5194/bg-15-5015-2018.
- [27] REICHSTEIN M, FALGE E, BALDOCCHI D, et al. On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm[J]. Global Change Biology, 2005, 11(9): 1424–1439. DOI:10.1111/j.1365-2486.2005.001002. x.
- [28] 张晓娟, 吴志祥, 杨川, 等. 海南岛橡胶林能量平衡研究[J]. 西北林学院学报, 2016, 31(02): 77–85. DOI: 10. 3969/j.issn. 1001-7461.2016.02.14. [ZHANG X J, WU Z X, YANG C, et al. Energy balance research of the rubber plantation in Hainan Island[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2016, 31(02): 77–85. DOI: 10. 3969/j.issn. 1001-7461.2016.02.14.]
- [29] 吴志祥. 海南岛橡胶林生态系统碳平衡研究[M]. 北京: 气象出版社, 2014. [WU Z X. Carbon balance of the rubber plantation ecosystem in Hainan Island[M]. Beijing: China Meteorological Press, 2014.]
- [30] 吴志祥, 陈帮乾, 杨川, 等. 海南岛橡胶林通量足迹与源区分布研究[J]. 热带生物学报, 2012, 3(01): 42–50. DOI: 10.15886/j.cnki.rdswwb.2012.01.014. [WU Z X, CHEN B Q, YANG C, et al. Distribution of footprint and fluxes source area of rubber plantation in Hainan Island[J]. Journal of Tropical Organisms. 2012, 3(01): 42–50. DOI: 10.15886/j.cnki.rdswwb.2012.01.014.]
- [31] 吴志祥, 陈俊明, 兰国玉, 等. 橡胶林湍流数据质量评价研究[J]. 热带作物学报, 2013, 34(11): 2075–2082. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2013.11.001. [WU Z X, CHEN J M, LAN G Y, et al. Quality assessment of turbulence data in rubber plantation ecosystem[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2013, 34(11): 2075–2082. DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2013.11.001.]
- [32] 李东丽, 傅国华, 薛杨, 等. 海南省典型热带滨海砂地植被生态系统碳通量动态格局及成因初步分析[J]. 海南大学学报(自然科学版), 2018, 36(02): 173–182. DOI: 10.15886/j.cnki.hdxzbzkb.2018.0022. [LI D L, FU G H, XUE Y, et al. Preliminary analysis of dynamic patterns and causes of carbon fluxes in a tropical coastal sandy vegetation ecosystem in Hainan[J]. Natural Science Journal of Hainan University, 2018, 36(02): 173–182. DOI: 10.15886/j.cnki.hdxzbzkb.2018.0022.]
- [33] DALMAGRO H J, DE SOUZA P J, ENGELBRECHT M M, et al. Net carbon dioxide exchange in a hyper seasonal cattle pasture in the northern Pantanal wetland of Brazil[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2022, 324: 109099. DOI: 10.1016/j.agrformet.2022.109099.

- [34] RODDA S R, THUMATY K C, PRAVEEN M S S, et al. Multi-year eddy covariance measurements of net ecosystem exchange in tropical dry deciduous forest of India[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2021, 301: 108351. DOI: 10.1016/j.agrformet.2021.108351.
- [35] AGUILOS M, HERAULT B, BURBAN B, et al. What drives long-term variations in carbon flux and balance in a tropical rainforest in French Guiana? [J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2018, 253: 114-123. DOI: 10.1016/j.agrformet.2018.02.009.
- [36] 孙明, 莫伟华, 谢敏, 等. 广西红树林净生态系统碳交换变化特征及影响因子研究[J]. 生态与农村环境学报, 2021, 37(07): 909-916. DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2020.0779. [SUN M, MO W H, XIE M, et al. Characteristics of net ecosystem carbon exchange and its influence factors over the Mangrove in Guangxi[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2021, 37(07): 909-916. DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2020.0779.]

论文引用格式

杨思琪, 刘俊屹, 杨 川, 等. 2010–2018 年海南儋州橡胶林碳水通量和微气象要素数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2022, 7(4). (2022-10-26). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2022.0063.zh.

数据引用格式

杨思琪, 刘俊屹, 杨 川, 等. 2010-2018 年海南儋州橡胶林碳水通量和微气象要素数据集[DS/OL]. Science Data Bank, 2022. (2022-10-26). DOI: 10.57760/sciencedb.j00001.00480.

A dataset of carbon and water fluxes and micrometeorological elements in Danzhou rubber plantation (2010-2018)

YANG Siqu^{1,2}, LIU Junyi^{1,2}, YANG Chuan², LAN Guoyu¹, SONG Bo^{1,2}, WU Zhixiang^{1,2}

1. Rubber Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences/Danzhou Investigation & Experiment Station of Tropical Crops, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Danzhou 571737, China

2. College of Ecology and Environment, Hainan University, Haikou 570228, China;

*Email: zhixiangwu@catas.cn

Abstract: Rubber plantation is one of the main artificial vegetation types in Hainan Island. As an important forest ecosystem in China's tropical regions, rubber plantation plays an important role in the regional carbon and water cycle. Measuring the carbon and water fluxes is critical for estimating the carbon and water balance and energy exchange of rubber plantation. Since November 2009, near-surface CO₂ and H₂O fluxes observation have been carried out in Danzhou rubber plantation, including eddy covariance system and meteorological observation system. Up to now, it has accumulated flux and meteorological observation data for 12 years. This dataset organizes the rubber plantation flux and conventional meteorological data in Danzhou from 2010 to 2018, including net ecosystem productivity, ecosystem respiration, gross ecosystem productivity, latent heat flux, sensible heat flux, evapotranspiration, air temperature, air relative humidity,

vapor pressure, wind speed, wind direction, atmospheric pressure, total radiation, net radiation, photosynthetically active radiation, soil temperature, soil water content and precipitation. This dataset can provide basis and reference for ecosystem evaluation and sustainable development planning in economic and social.

Keywords: eddy covariance; flux; carbon-water cycle; meteorological element; rubber plantation

Dataset Profile

Title	A dataset of carbon and water fluxes and micrometeorological elements in Danzhou rubber plantation (2010-2018)
Data corresponding author	WU Zhixiang (zhixiangwu@catas.cn)
Data author(s)	YANG Siqi, LIU Junyi, YANG Chuan, LAN Guoyu, SONG Bo, WU Zhixiang
Time range	January 2010 to December 2018
Geographical scope	109°28'30" E, 19°32'47" N, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Danzhou.
Ecosystem type	Rubber plantation
Data volume	33.47 MB
Data format	*.xlsx
Data service system	http://doi.org/10.57760/sciencedb.j00001.00480
Sources of funding	Special project on national science and technology basic resources investigation of China (2021FY100703), Hainan Province Science and Technology Special Fund (ZDYF2021SHFZ257), China Agriculture Research System (CARS-33-ZP3), Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences (XDA05050601-01-25).
Dataset composition	This dataset consists the observation data of rubber plantation in Danzhou from 2010 to 2018, each year divided to four data tables: half-hour, daily, monthly and yearly scales. For the meteorological data, includes air temperature, air relative humidity, vapor pressure, wind speed, wind direction, atmospheric pressure, total radiation, net radiation, photosynthetically active radiation, soil temperature, soil water content and precipitation. For the flux data, includes net ecosystem productivity, ecosystem respiration, gross ecosystem productivity, latent heat flux, sensible heat flux and evapotranspiration.